CanMB（CANFD 分析仪）

用法说明和二次开发指南

V1.02

硬件接口

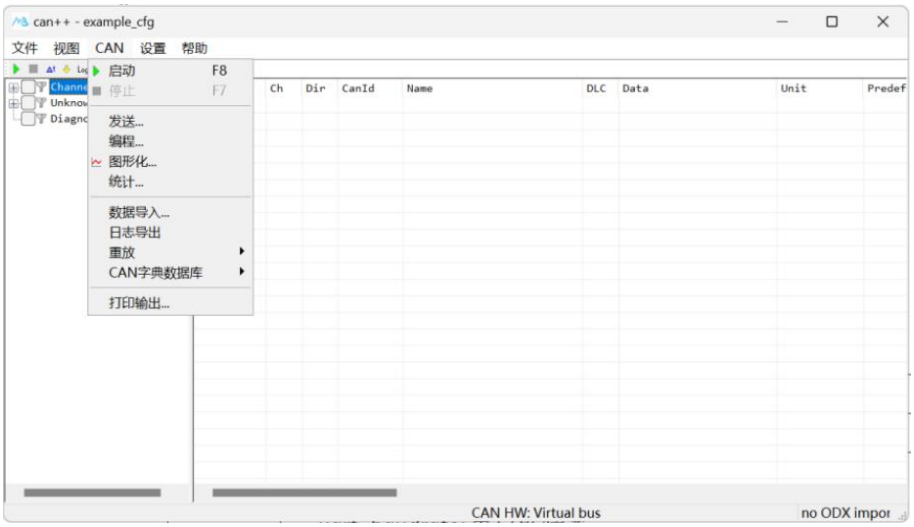


序号	名称	功能
1	USB B 方型母口	对接电脑，传输控制指令和数据
2	PWR 灯	电源指示灯，USB 插上电脑就亮
3	CAN1 灯	通道 1 指示灯，通道 1 有数据亮
4	CAN2 灯	通道 2 指示灯，通道 2 有数据亮
5	CAN1_H	通道 1 对应的 CAN 总线 H
6	CAN1_L	通道 1 对应的 CAN 总线 L
7	CAN1_R+	终端电阻 120Ω默认使能，此引脚实际上是 UART 控制口 RX
8	CAN1_R-	终端电阻 120Ω默认使能，此引脚实际上是 UART 控制口 TX
9	CAN2_H	通道 2 对应的 CAN 总线 H
10	CAN2_L	通道 2 对应的 CAN 总线 L
11	CAN2_R+	终端电阻 120Ω默认使能，此引脚实际上是 GND
12	CAN2_R-	终端电阻 120Ω默认使能，此引脚实际上是 GND
13	接线卡槽	将 CAN 盒插针形式的接口转换为带螺栓接线接口（可以拆卸）

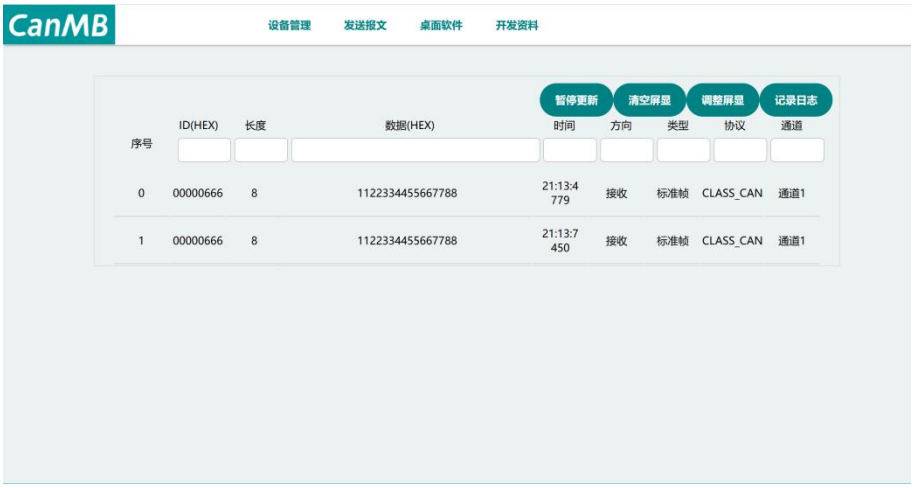
固件选择

这款设备内置了两款固件，可以自由切换

- 默认固件：需要下载上位机软件、功能齐全



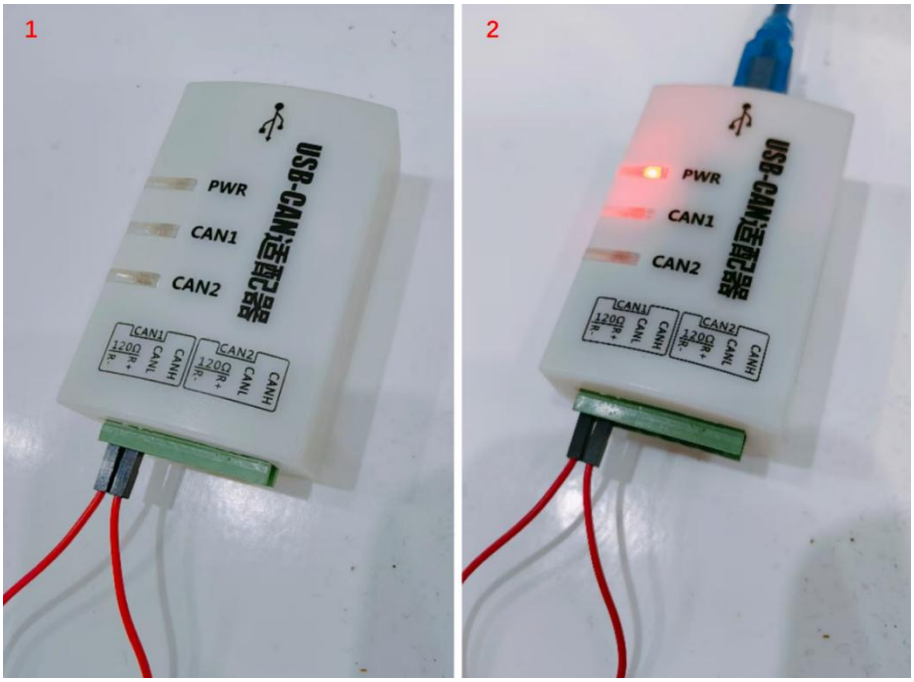
- 扩展固件：无需下载软件，通过浏览器网页连接使用、支持串口指令控制



切换方式

默认固件：不需要额外配置

扩展固件：将 CAN1_R+和 CAN1_R-短接，然后再插上 USB 接口到电脑



（若不短接情况下上电，则进入默认固件）

默认固件用法

一、连接电脑

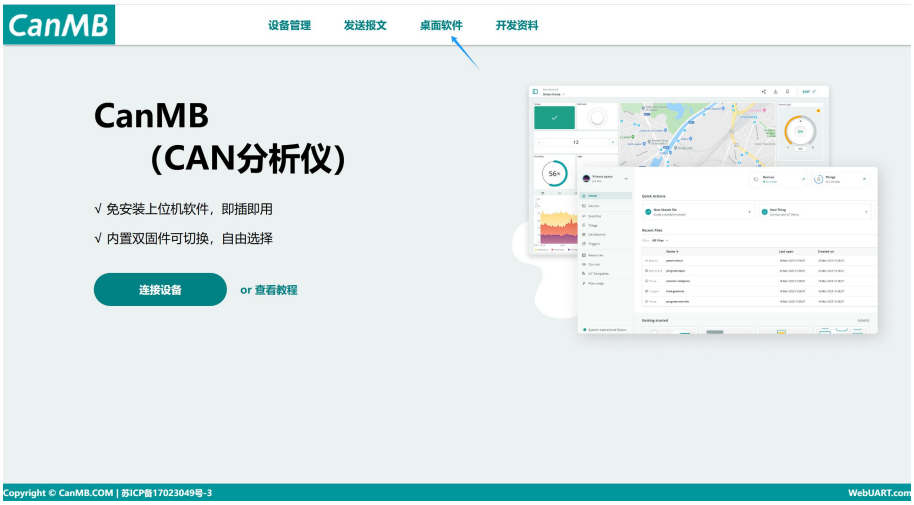
通过 USB A 公转 B 公数据线，将设备连接电脑

二、下载软件

通过浏览器打开官网 https://canmb.com/

（直接点击链接，或在浏览器地址栏输入 canmb.com）

点击界面上方的“桌面软件”按钮，下载软件



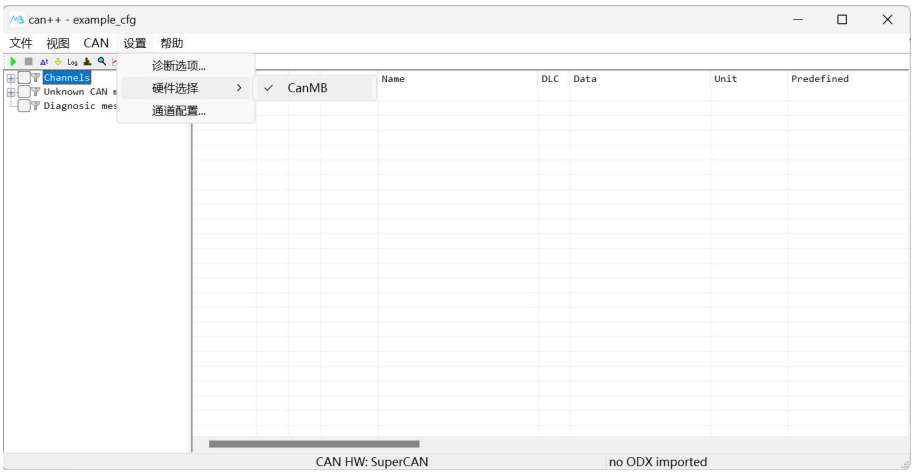
三、打开软件

下载后解压缩，然后直接打开“canmb_v1.22.exe”，不需要安装



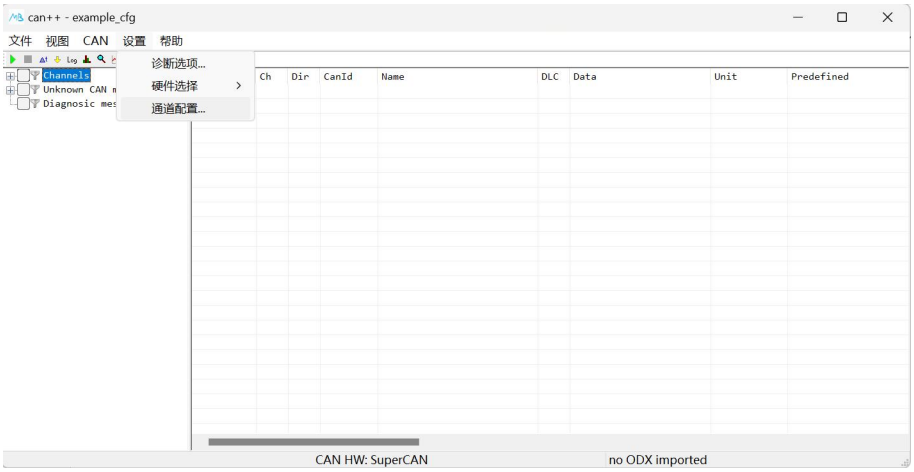
四、选择设备

插入设备，然后依次点击“**设置**”、“**硬件选择**”、“**CanMB**”

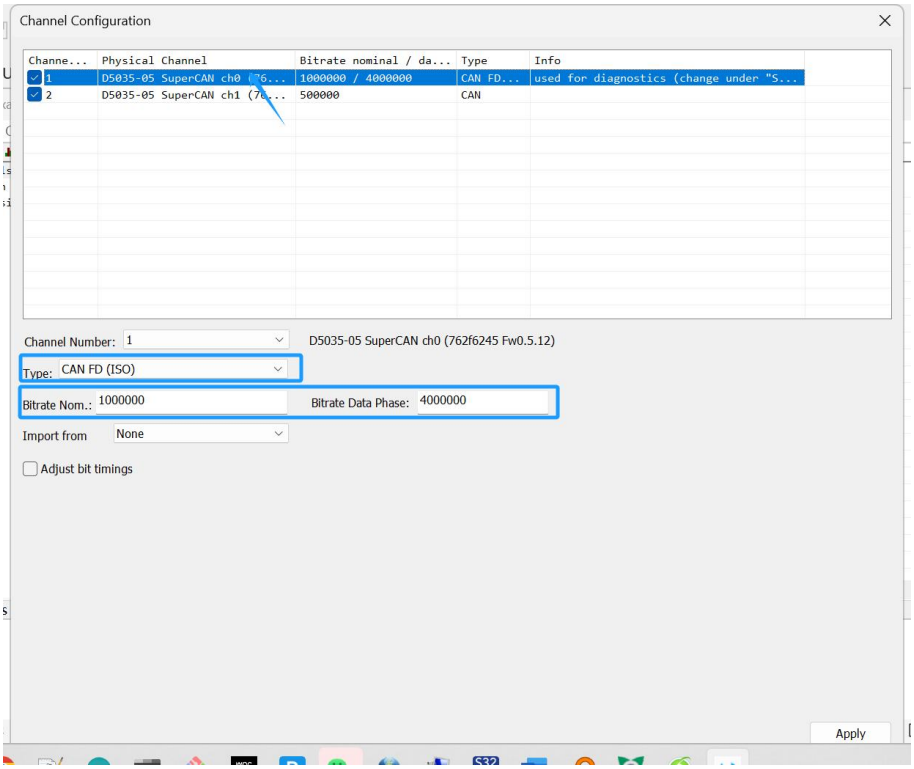


五、通道配置

1、依次点击“**设置**”、“**通道配置**”

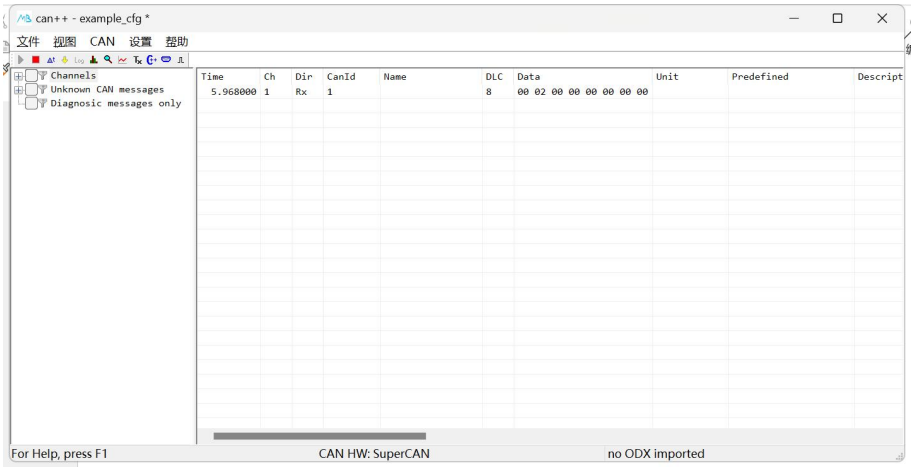


2、点选通道，然后配置**协议类型**和**传输速率**



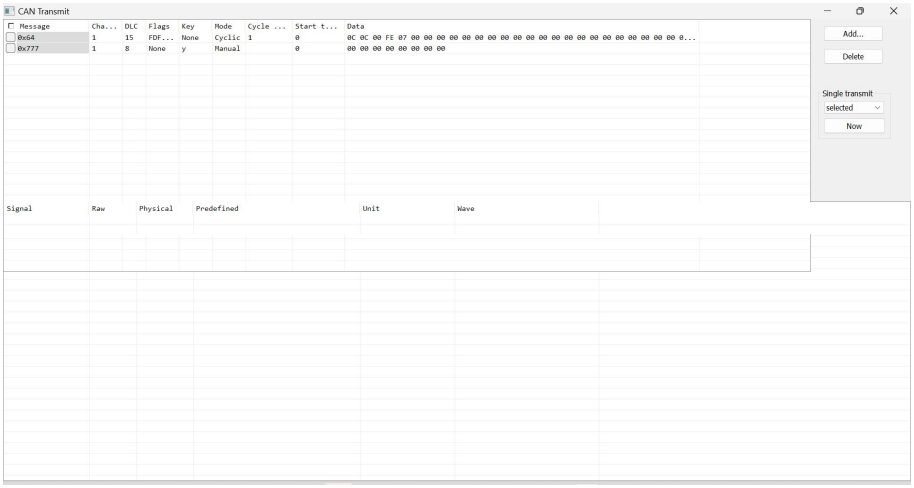
六、接收报文

点击  ，开始接收 CANFD 报文

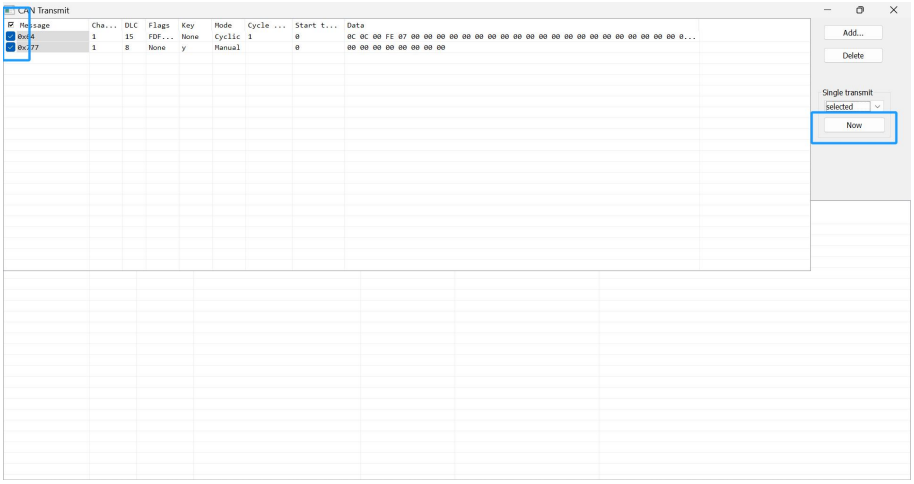


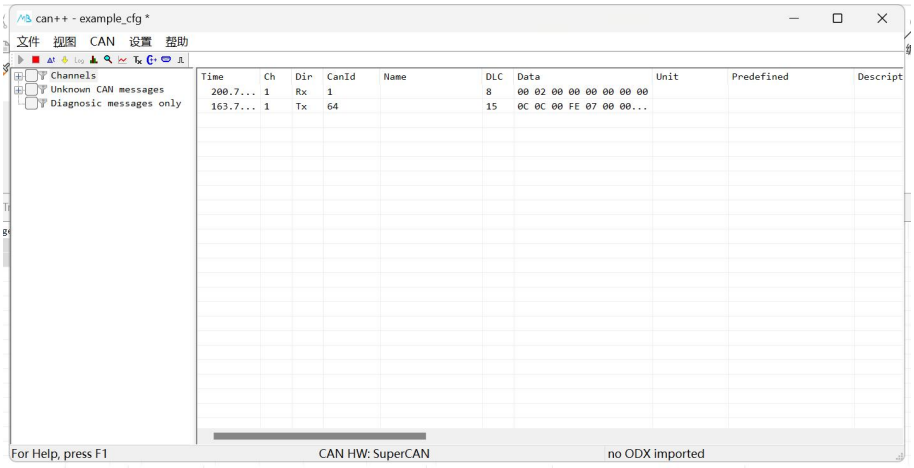
七、发送报文

1、点击  ，弹出报文构造和发送窗口



2、选择示例中的消息，然后发送





扩展固件基础用法

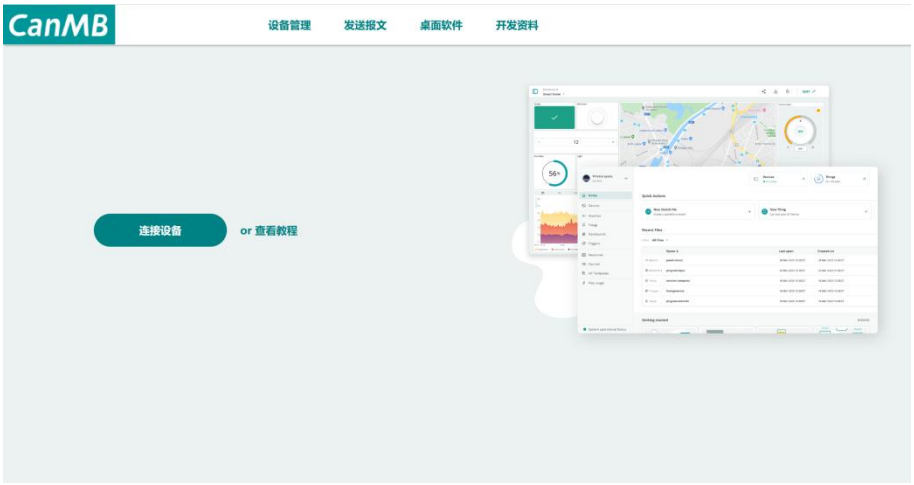
一、连接电脑

通过 USB A 公转 B 公数据线，将设备连接电脑

二、在线使用

不需要安装上位机软件，直接通过浏览器打开官网 https://canmb.com/

（直接点击链接，或在浏览器浏览器地址栏输入 canmb.com）

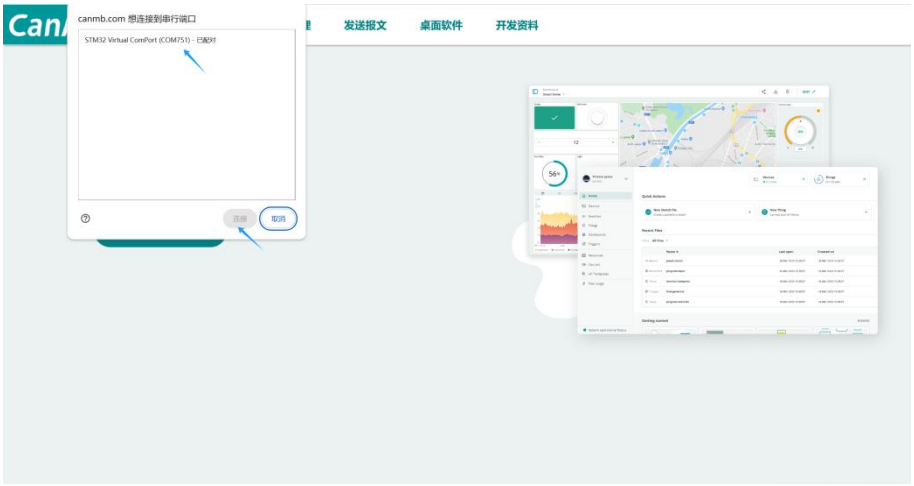


- 第一次访问必须联网，可以右键另存为保存到本地、后续从本地访问
- 浏览器建议选择新款，如 Chrome，360 等；需要支持 webusb 功能

三、连接设备

点击“连接设备”按钮

再在弹窗中选择设备“STM32 Virtual ComPort”，接着点击“连接”



- 若未出现弹窗，可能是浏览器版本过低；可以换个浏览器再试
- 若弹窗中未出现指定设备，可能是需要安装驱动；参考下文

四、安装驱动

默认免驱，若第三步已经成功识别设备、则可不用安装

若设备插上电脑后设备管理器显示为黄色标识未识别设备，则下载驱动并安装：

https://gitcode.com/Premium-Resources/15d7f

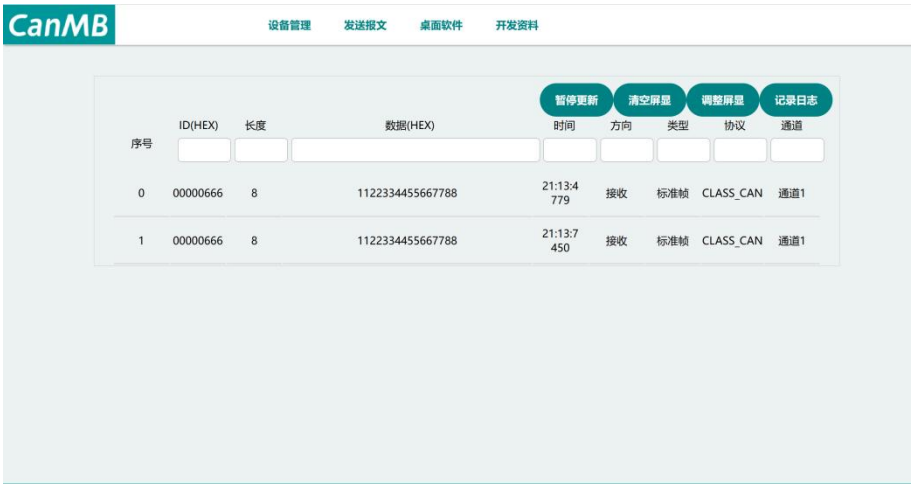
五、参数配置

使能 CAN 通道、选择协议、模式、速率、采样点等，最后点击“开始使用”



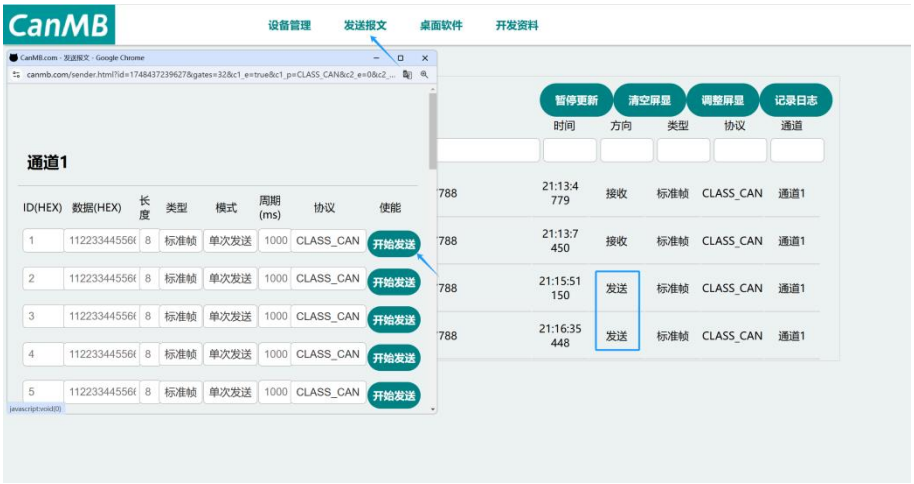
六、接收数据

将 CAN 通道对应的总线 H、L 接口对接外部其他节点，接收其他节点发来的报文



七、发送数据

点击界面上方“发送报文”按钮；在弹出的窗口中填写要发送的报文内容、开始发送



对端成功接收到数据：

序号	传输方向	系统时间	时间间隔(ms)	ID号(hex)	帧类型	帧格式	长度	数据(hex)
0	接收	21:15:51.162	5309551	1	标准帧	数据帧	8	11 22 33 44 55 66 77 88
1	接收	21:16:35.460	44297	1	标准帧	数据帧	8	11 22 33 44 55 66 77 88

扩展固件进阶用法

功能一：高级配置

在“设备配置”界面，点击左侧“高级配置”按钮

可以自定义分频系数、sega、segb、sjw、tdc 等参数，适用于高级玩家



功能二：修改主频

在“设备配置”界面，点击左侧“设备管理”按钮

可以修改 CAN 控制器主频，可选 64M 或者 40M；方便精确分频和锚定采样点



功能点三：速率匹配

在“设备配置”-“基础配置”界面右侧有个“自动匹配按钮”

可以让上位机遍历调整 CAN 盒配置，直至能够收到报文；适用于不知道总线速率配置场景

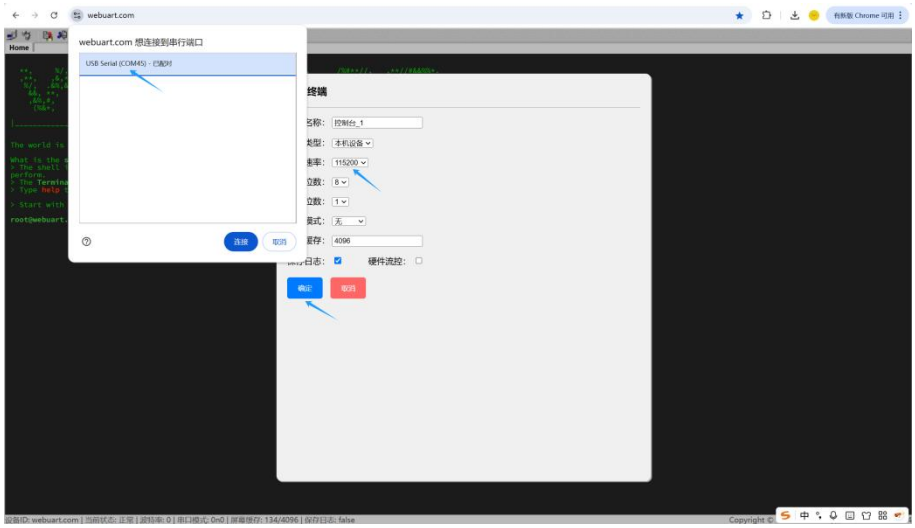




功能点四：串口控制

除了 USB 接口以外，此设备还支持由串口控制

取 USB 转 UART 调试器，与设备尾部的 GND、RX、TX 接口对接，默认波特率 115200,8N1





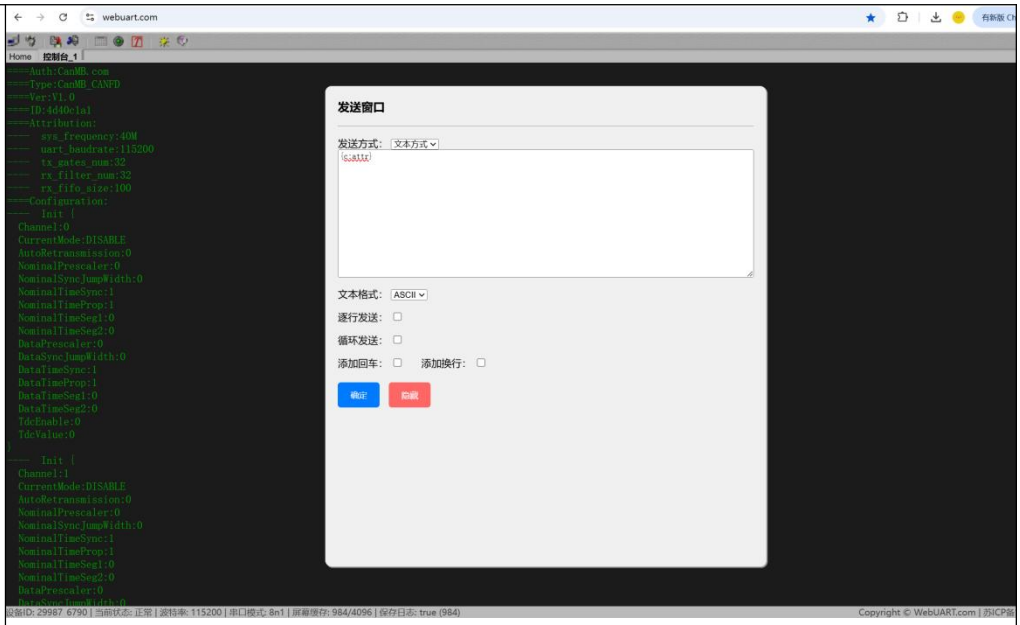
- 由于设备尾部没有 VCC 引脚，所以使用串口控制时候，USB 接口依旧要接（有电就行）
- 串口控制指令与 USB 接口控制指令完全一样，控制指令介绍参考“控制指令”章节

扩展固件控制指令

一、获取能力集和当前配置

格式	{c:attr}
参数	无
返回值	*设备能力集 {* *sys_frequency:系统主频* *uart_baudrate:串口波特率* *tx_gates_num:发送邮箱格式* *rx_filter_num:过滤条件个数* *rx_fifo_size:缓存队列深度* *}* *控制器配置 {* *Channel:控制器编号* *CurrentMode:当前模式* *AutoRetransmission:自动重传使能位* *NominalPrescaler:仲裁段分频系数* *NominalSyncJumpWidth:仲裁段 Sjw TQ* *NominalTimeSync:仲裁段同步段 TQ* *NominalTimeProp:仲裁段传输段 TQ* *NominalTimeSeg1:仲裁段 Seg1 TQ* *NominalTimeSeg2:仲裁段 Seg2 TQ* *DataPrescaler:数据段分频系数* *DataSyncJumpWidth:数据段 Sjw TQ* *DataTimeSync:数据段同步段 TQ* *DataTimeProp:数据段传输段 TQ* *DataTimeSeg1:数据段 Seg1 TQ* *DataTimeSeg2:数据段 Seg2 TQ* *TdcEnable:TDC 使能位* *TdcValue:TDC 大小* *}* *缓存队列状态 {* *wp:写指针位置* *rp:读指针位置* *}* *整系统状态 {* *rx_fifo_over_flow:队列溢出标记（0:未发送 1:发生）* *xx_pkt_print_mode:报文打印格式（0:二进制 1:字符）* *}*

示例



上位机发送：

{c:attr}

设备反馈：

====Auth:CanMB.com
====Type:CanMB_CANFD
====Ver:V1.0
====ID:4d40c1a1
====Attribution:
---- sys_frequency:40M
---- uart_baudrate:115200
---- tx_gates_num:32
---- rx_filter_num:32
---- rx_fifo_size:100
====Configuration:
---- Init {
Channel:0
CurrentMode:DISABLE
AutoRetransmission:0
NominalPrescaler:0
NominalSyncJumpWidth:0
NominalTimeSync:1
NominalTimeProp:1
NominalTimeSeg1:0
NominalTimeSeg2:0
DataPrescaler:0
DataSyncJumpWidth:0
DataTimeSync:1
DataTimeProp:1
DataTimeSeg1:0
DataTimeSeg2:0
TdcEnable:0
TdcValue:0
}
---- Init {
Channel:1
CurrentMode:DISABLE

	AutoRetransmission:0 *NominalPrescaler:0* *NominalSyncJumpWidth:0* *NominalTimeSync:1* *NominalTimeProp:1* *NominalTimeSeg1:0* *NominalTimeSeg2:0* *DataPrescaler:0* *DataSyncJumpWidth:0* *DataTimeSync:1* *DataTimeProp:1* *DataTimeSeg1:0* *DataTimeSeg2:0* *TdcEnable:0* *TdcValue:0* *}* *---- Rx_Fifo {* *wp:0* *rp:99* *}* *---- Status {* *rx_fifo_over_flow:0* *xx_pkt_print_mode:0* *}*

二、修改 CAN 控制器主频

格式	{c:freq,mode:%mode%}
参数	%mode% 0: 40M 主频（默认）1: 64M 主频
返回值	ok
示例	**上位机发送：** *{c:freq,mode:0}* **设备反馈：**

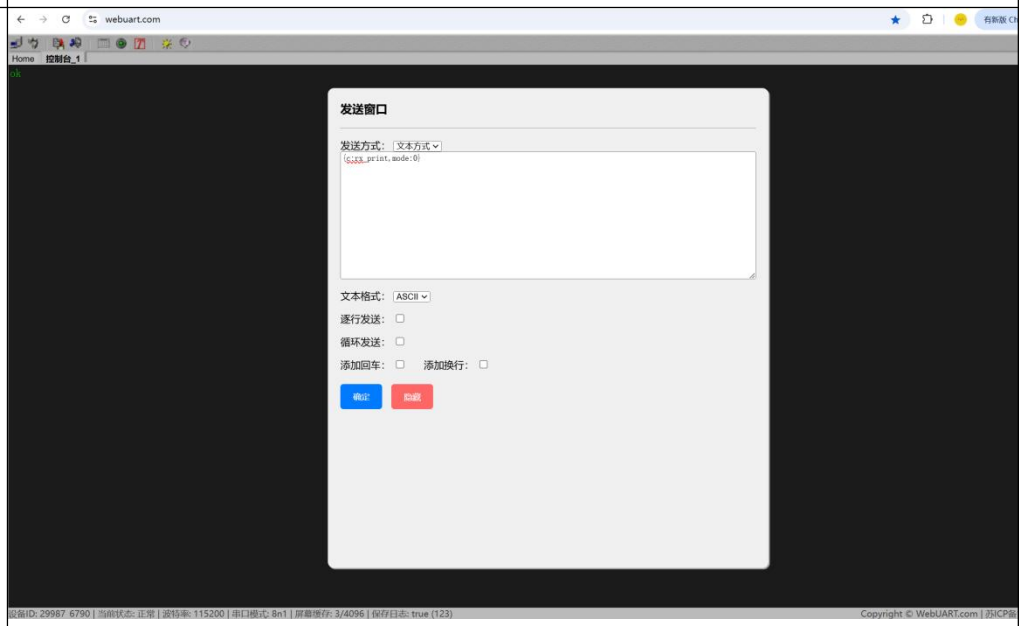
	 *ok*

三、修改串口波特率

格式	{c:uart,baud:%baud%,keep:%keep%}
参数	%baud% 0: 115200（默认）, 1: 1200, 2: 2400, 3: 4800, 4: 9600, 5: 19200, 6: 38400, 7: 57600, 8: 115200, 9: 230400, a: 460800, b: 921600, c: 1000000, d: 1500000 （数据格式 8N1） %keep% 0: 临时修改 1: 永久修改
返回值	ok
示例	 **上位机发送：** *{c:uart,baud:0,keep:0}*

	设备反馈： *ok*

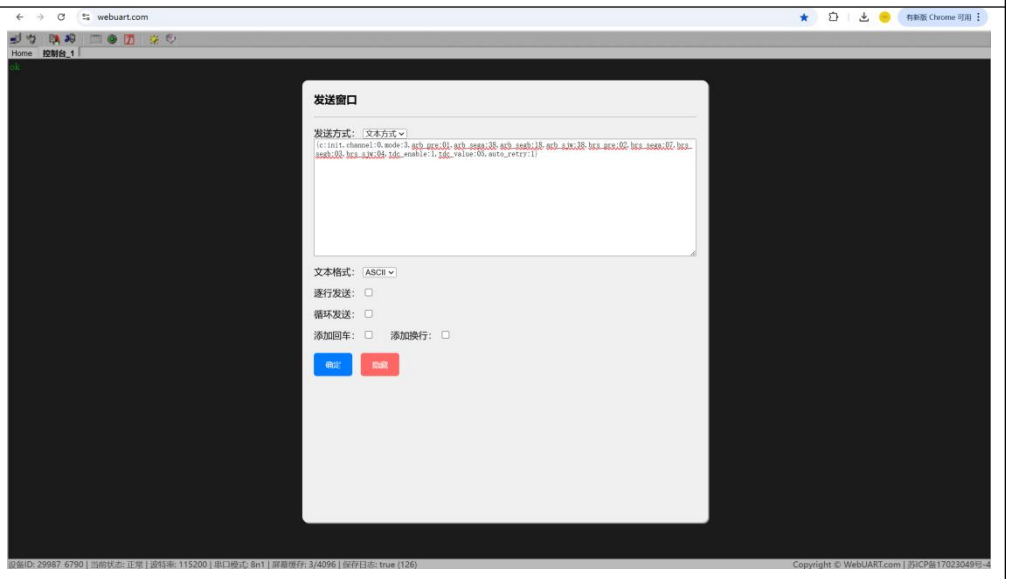
四、修改报文打印方式

格式	{c:rx_print,mode:%mode%}
参数	%mode% 0: 二进制格式（默认） 1: 文本格式
返回值	ok
示例	 **上位机发送：** *{c:rx_print,mode:0}* **设备反馈：** *ok*

备注	● ***文本打印格式：***
	{c:rx_pkt,ch:%u,id:%08x,ext:%u,fd:%u,brs:%u,len:%u,data:%02x....%02x,idx:%08x}
	ch: 控制器通道 ID
	id: 报文 ID
	ext: 扩展帧标记
	fd: CANFD 格式标记
	brs: 变速帧标记
	len: 数据长度
	data: 数据内容
	idx: 报文索引
	
	● ***二进制打印格式：***
	struct {
	uint32_t ext:1; // 扩展帧标记
	uint32_t fd:1; // CANFD 格式标记
	uint32_t brs:1; // 变速帧标记
	uint32_t id:29; // 报文 ID
	//
	uint8_t ch:1; // 控制器通道 ID
	uint8_t dir:1; // 0 rx, 1 tx

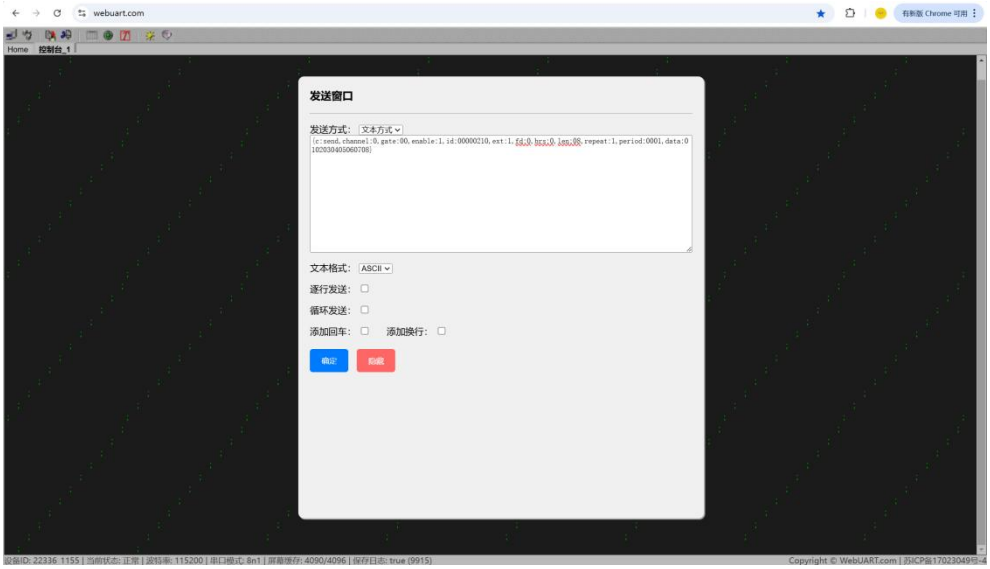
	uint8_t idx:2; // 报文索引
	uint8_t dlc:4; // 报文 DLC 值
	uint8_t data[data_len]; // 数据内容，变长
	uint8_t maigc:4; // 固定 0x3b，对应字符 ';'
	}

五、初始化 CAN 控制器

格式	{c:init,channel:%channel%,mode:%mode%,arb_pre:%arb_pre%,arb_sega:%arb_sega%,arb_segb:%arb_segb%,arb_sjw:%arb_sjw%,brs_pre:%brs_pre%,brs_sega:%brs_sega%,brs_segb:%brs_segb%,brs_sjw:%brs_sjw%,tdc_enable:%tdc_enable%,tdc_value:%tdc_value%,auto_retry:%auto_retry%}
参数	%channel% 通道 ID；0:通道 1，1:通道 2 %mode% 模式；0: disable，1: classic can, 2: canfd without brs, 3: canfd with brs, 4: listen only %arb_pre% 仲裁段分频系数；%02x 格式 %arb_sega% 仲裁段 sega 逻辑值（对应同步段+传输段+seg1）；%02x 格式 %arb_segb% 仲裁段 segb 逻辑值（对应 seg2）；%02x 格式 %arb_sjw% 仲裁段 sjw；%02x 格式 %brs_pre% 数据段分频系数；%02x 格式 %brs_sega% 数据段 sega 逻辑值（对应同步段+传输段+seg1）；%02x 格式 %brs_segb% 数据段 segb 逻辑值（对应 seg2）；%02x 格式 %brs_sjw% 数据段 sjw；%02x 格式 %tdc_enable% TDC 使能位；0:不使能，1:使能 %tdc_value% TDC 值；%02x 格式 %auto_retry% 自动重传使能位；0:不使能，1:使能
返回值	ok
示例	 **上位机发送：**

	{c:init,channel:0,mode:3,arb_pre:01,arb_sega:38,arb_segb:18,arb_sjw:38,brs_pre:02,brs_sega:07,brs_segb:03,brs_sjw:04,tdc_enable:1,tdc_value:05,auto_retry:1} **设备反馈：** *ok*
备注	● **波特率计算方法** 主频(MHz) / 分频系数 = (sega+segb) * 速率(Mbps) 比如示例中配置"arb_pre:01,arb_sega:38,arb_segb:18"，带入公式 40/1 = (0x38+0x18)*speed，得 speed=0.5Mbps

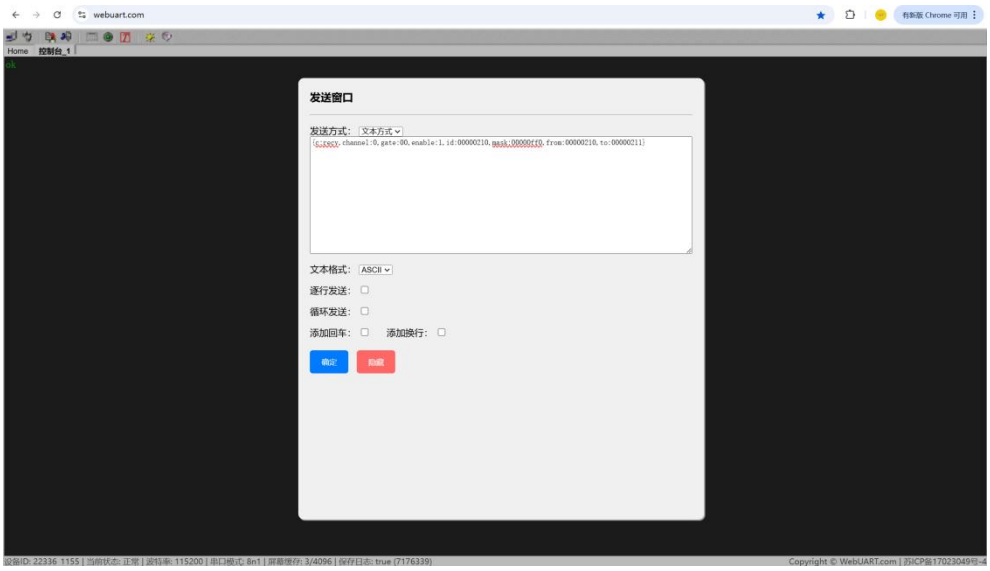
六、发送 CAN 报文

格式	{c:send,channel:%channel%,gate:%gate%,enable:%enable%,id:%id%,ext:%ext%,fd:%fd%,brs:%brs%,len:%len%,repeat:%repeat%,period:%period%,data:%data%}
参数	%channel% 通道 ID：0:通道 1，1:通道 2 %gate% 发送通道（邮箱）：%02x 格式，范围 0~*tx_gates_num* %enable% 使能标记：0:不使能，1:使能 %id% 报文 ID：%08x 格式 %ext% 扩展帧标记：0:不是扩展帧，1:是扩展帧 %fd% CANFD 格式标记：0:不是 CANFD 帧，1:是 CANFD 帧 %brs% 变速帧标记：0:不是变速帧，1:是变速帧 %len% 报文长度：%02x 格式 %repeat% 是否重复：0:不重复，1:重复 %period% 重放间隔：%04x 格式，单位 ms %data% 数据内容：%02x 格式，长度需与%len%匹配
返回值	ok
示例	 **上位机发送：** *{c:send,channel:0,gate:00,enable:1,id:00000210,ext:1,fd:0,brs:0,len:08,repeat:1,period:0001,data:0102030405060708}* **设备反馈：** *ok*

备注	● 若总线上存在其他节点且波特率匹配，则能顺利接收到报文 ● 若报文顺利被接收，会回显打印报文，打印格式参考上文“修改报文打印格式”

序号	传输方向	系统时间	时间间隔(ms)	ID号(hex)	帧类型	帧格式	长度	数据(hex)
169543	接收	21:44:51.667	0	210	拓展帧	数据帧	8	01 02 03 04 05 06 07 08

七、配置接收过滤条件

格式	{c:recv,channel:%channel%,gate:%gate%,enable:%enable%,id:%id%,mask:%mask%,from:%from%,to:%to%}
参数	%channel% 通道 ID：0:通道 1，1:通道 2 %gate% 发送通道（邮箱）：%02x 格式，范围 0~*tx_gates_num* %enable% 使能标记：0:不使能，1:使能 %id% 报文 ID：%08x 格式 %mask% 报文 ID 对应的掩码：%08x 格式，当且仅当收到的报文 ID & %mask% == %id% & %mask% 时候，报文才会被接收 %from% 报文 ID 起始值：%08x 格式 %to% 报文 ID 结束值：%08x 格式，当且仅当%from% <=收到的报文 ID <=%to%时候，报文才会被接收
返回值	ok
示例	 **上位机发送：** *{c:recv,channel:0,gate:00,enable:1,id:00000210,mask:00000ff0,from:00000210,to:00000211}* **设备反馈：** *ok*
备注	● 如果配置了多个过滤条件，则所有的条件都被满足才能收到报文（与关系）